UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

NOMBRE: Sara Jamileth Escalona Figueroa
NRC: 36405
ASIGNATURA: Programación

RETO 3: El Portal Mágico - Solución

1. Análisis

Entradas:

- energia_cristal: puntos que da cada cristal, se ingresa varias veces por teclado hasta que se ingrese 0.

Proceso:

- Se inician en 0 el total_energia y la cantidad_cristales.
- Mientras energia_cristal <> 0 Hacer:
  - total_energia <- total_energia + energia_cristal
  - cantidad_cristales <- cantidad_cristales + 1
  - se pide el siguiente cristal.
- Al terminar el ciclo se compara el total con 100:
  - Si total_energia >= 100, el portal se abre.
  - Sino, se calcula lo que falta: 100 - total_energia.

Salidas:

- "Cristales: X" -> cantidad de cristales recogidos.
- Si abre: "¡Portal abierto! Energía total: X"
- Si no abre: "Le faltan X puntos para abrir el portal"

Restricciones:

- No se sabe cuantos cristales van a ingresar, por eso se usa un ciclo con centinela 0.
- El 0 no se suma ni se cuenta.
- La meta es fija: 100 puntos.
- La lectura debe estar dentro del ciclo para que no se haga infinito.

2. Tabla de objetos.

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Energía del cristal	energia_cristal	Variable que se lee en cada vuelta, 0 para terminar	Entero
Energía acumulada	total_energia	Acumulador, inicia en 0	Entero
Cantidad de cristales	cantidad_cristales	Contador, inicia en 0 y suma 1 por cristal	Entero
Meta para abrir	meta_portal	Constante = 100	Entero
Mensajes	texto	Constante de texto	Cadena

3. Pseudocodigo.

```
Algoritmo Portal_Magico
  Definir energia_cristal, total_energia, cantidad_cristales, meta_portal Como Entero

meta_portal <- 100
total_energia <- 0
cantidad_cristales <- 0

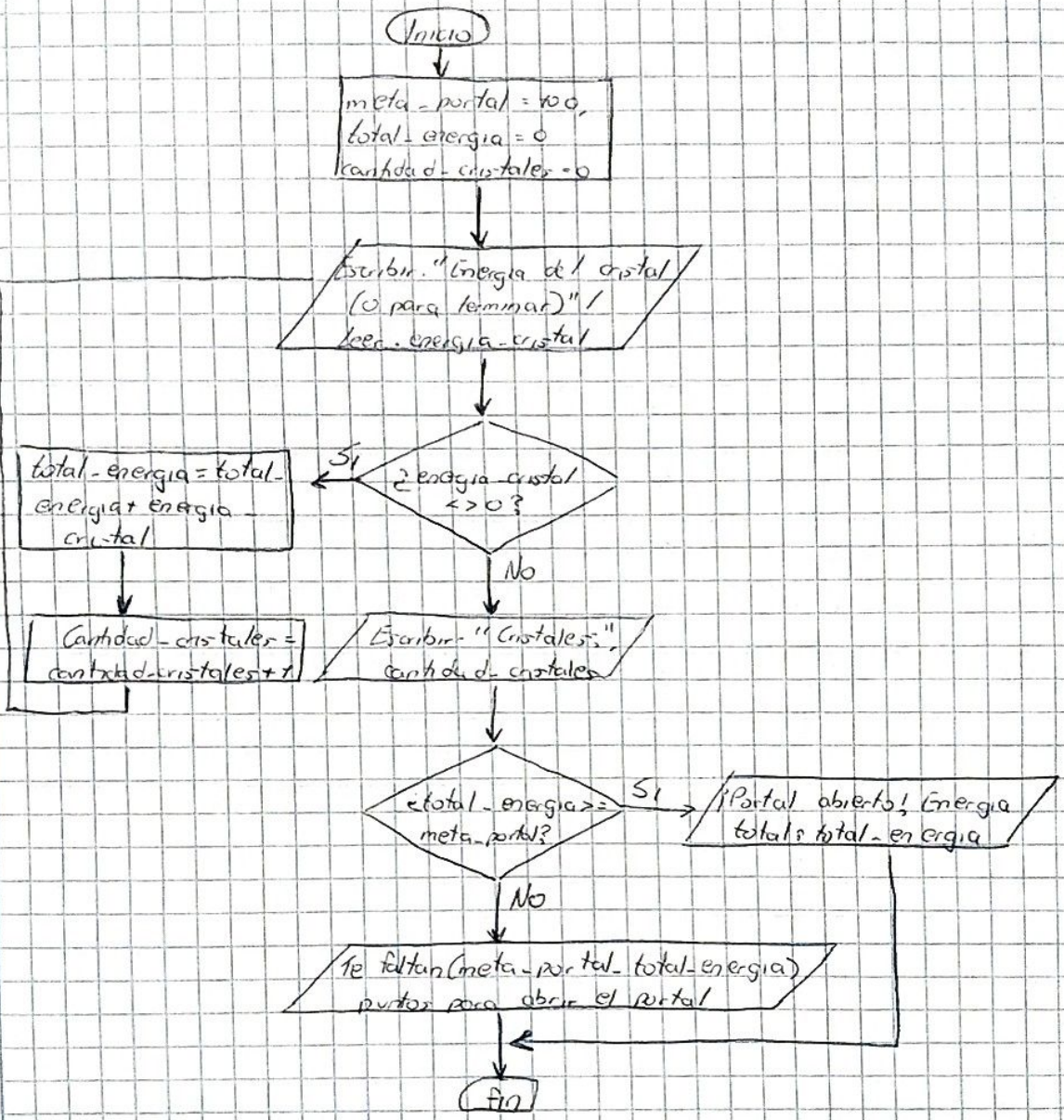
Escribir "Energia del cristal (0 para terminar)"
Leer energia_cristal

Mientras energia_cristal <> 0 Hacer
  total_energia <- total_energia + energia_cristal
  cantidad_cristales <- cantidad_cristales + 1
  Escribir "Energia del cristal (0 para terminar)"
  Leer energia_cristal
Fin Mientras

Escribir "Cristales:", cantidad_cristales

Si total_energia >= meta_portal Entonces
  Escribir "¡Portal abierto! Energia total:", total_energia
Sino
  Escribir "Te faltan", meta_portal - total_energia, "puntos para abrir el portal"
Fin Si
Fin Algoritmo
```

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Con los valores: 40, 35, 10, 0

Paso	Energía_cristal	total_energía	cantidad_cristales	Salida
Inicio	-	0	0	-
leer	40	0	0	-
Ciclo	40	40	1	-
leer	35	40	1	-
Ciclo	35	75	2	-
leer	10	75	2	-
Ciclo	10	85	3	-
leer	0	85	3	-
Fin ciclo	0	85	3	-
Salida	-	-	-	cristales: 3
Comparación 85 >= 100 es falso	-	-	-	-
Salida	-	-	-	Te faltan 15 puntos para abrir el portal

Resultado final:

3 cristales, total 85, no se abre el portal, faltan 15 puntos.